Avaliação Objetiva $A_1^{P_2}$ Entrega via SIGAA

Nome:

Regras	Descrição
01	A avaliação é individual e esta folha de prova deve ser utilizada como formato padrão.
02	O estudante deverá fazer o upload das folhas de prova com o desenvolvimento das questões em arquivo único no formato PDF
03	OS cálculos devem ser apresentados na forma manuscrita - não será considerado planilha do excel ou similar e tampouco apenas a apresentação do resultado, sendo portanto imprescindível a apresentação do equacionamento, do desenvolvimento e a indicação da origem de resultados.
04	As justificativas para cada ação e o desenvolvimento dos cálculos deverão estar escritos na folha de prova e digitalizados em arquivo único no formato PDF, pois serão avaliados.
05	As folhas de prova manuscritas deverão estar em ordem sequencial e numeradas
06	As resoluções dos exercícios deverão ser apresenatdos em ordem sequencial, conforme folha de prova.
07	O grau de importância de cada questão é indicado no enunciado da seguinte forma: (1r) indica peso 1 (um).

Considerando o processo produtivo e mecânico designado para CCM hipotéticos e exclusivos para esta avaliação, conforme Planta para este semestre e indicado à cada estudante:

- Apresente o dimensionamento e especificação de condutores; de barramento; de alimentadores; de dispositivos de proteção; de dispositivos de manobra; e de equipamentos elétricos e mecânicos.
- Apresente o diagrama unifilar do CCM e do(s) acionamento(s).
- Apresente o quadro sinótico de queda de tensão, calculado trecho-a-trecho.
- Apresente a correção do fator de potência junto ao CCM hipotético.

Para determinar o fator de agrupamento, considere que todos os condutores que alimentam os motores elétricos compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio, considerando que o caminho percorrido pelos condutores do CCM hipotético até a maquina motriz associado ao processo tem 15 metros e duas curvas (isto para todos os processos). Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre. O processo produtivo designado à cada estudante, conforme arquivo intitulado “Industria Têxtil - Dados iniciais do projeto.pdf” e conforme alteração individualizada do valor da corrente de curto-circuito presumida e do CCM hipotético designado para esta avaliação:

Número de Matricula	CCM hipotético
1620033852	CCM-H1
1620075415	CCM-H2
1510058672	CCM-H1
1720036500	CCM-H1
1310049440	CCM-H1
1420033883	CCM-H1
201820005369	CCM-H2
1610004124	CCM-H1
1610063643	CCM-H2

Número de Matricula	CCM hipotético
1610077938	CCM-H3
1520046014	CCM-H2
1610080696	CCM-H2
1520063555	CCM-H3
1720053162	CCM-H3
201820005367	CCM-H2
1620038641	CCM-H3
1620029138	CCM-H3
1720052549	CCM-H3

Composição dos CCMs que devem ser dimensionados e especificados:

CCM hipotético	Composição do CCM hipotético em acordo com os processos em “dados iniciais de projeto”		Icc presumida
	quantidade	denominação	
CCM-H1	1	Processo Batedores (30CV)	9kA
	2	Processo Manteiras (3CV)	
CCM-H2	1	Processo Conicaleiras (20CV),	
	2	Processo Massaroqueiras (7,5CV)	
CCM-H3	1	Processo Teares (15CV)	
	2	Processo Econtreiras (5CV)	

Exemplo: o CCM-H1 é responsável e composto por 1 (um) Batedor de 30CV (potência mecânica requerida) e 2 (dois) Manteiras de 3CV (potência mecânica requerida). Os condutores que alimentam os motores elétricos (1 batedor e 2 manteiras) compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio.

Para CCM designado, considere a correção de FP de forma geral junto ao barramento do CCM:

a. Potência instalada do CCM [kVA]: _____

b. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVA]: _____

c. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVAr]: _____

d. Corrente demandada do CCM, antes da correção do FP [kA]: _____

e. Potência capacitiva em 380Vca necessária para corrigir o FP para 0,92 [kVAr] : _____

f. Unidade capacitiva trifásica para correção do FP, sob tensão de 440Vca [Ref. WEG]: _____

g. Corrente nominal da unidade trifásica capacitiva (440Vca), sob tensão de 380 Vca [A]: _____

h. Corrente de projeto (mínima) do fusível para proteção do banco de capacitores [A]: _____

i. Fusível (aR, NH tipo faca) de proteção dos capacitores [Ref. WEG]: _____

j. Tempo de atuação do fusível do banco de capacitores quando submetido a Icc [s]: _____

k. Corrente de projeto (mínima) do contator para manobra do banco de capacitores [A]: _____

l. Contator de manobra do banco de capacitores, com comando [Ref. WEG]: _____

m. Corrente de projeto (mínima) dos condutores dos capacitores [A]: _____

n. Condutor de alimentação dos capacitores [#F(T)N]: _____

o. Fator de potência do CCM, após a correção do FP [4 casas decimais]: _____

p. Corrente demandada do CCM, após a correção do FP [kA]: _____

q. Corrente de projeto do alimentador do CCM [kA]: _____

r. Condutor de alimentação do CCM [#F(T)N]: _____

s. Barramento de alimentação do CCM [m x n]: _____

t. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

u. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: _____

v. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: _____

Para cada máquina motriz, o estudante deve apresentar o seguinte:

1. Para máquina motriz do Processo : _____

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: _____

b. Especificação do motor [kW/HP] : _____

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço ( ) [4 casas decimais]: _____

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: _____

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: _____

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: _____

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: _____

h. Corrente de partida do motor

antes a correção do FP[A]: _____

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: _____

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: _____

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: _____

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

( ) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: _____

o. Relé temporizador caso exista

( ) sim, [Ref. WEG, tempo de acionamento]: _____

( ) não é requerido

p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: _____

s. Fusível de proteção do motor, instalados junto ( ) a I_{linha} ou ( ) a I_{fase} [Ref. WEG]: _____

t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: _____

u. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: _____

v. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: _____

x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: _____

2. Para máquina motriz do Processo : _____

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: _____

b. Especificação do motor [kW/HP] : _____

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço ( ) [4 casas decimais]: _____

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: _____

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: _____

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: _____

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: _____

h. Corrente de partida do motor

antes a correção do FP[A]: _____

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: _____

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: _____

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: _____

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

( ) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: _____

o. Relé temporizador caso exista

( ) sim, [Ref. WEG, tempo de acionamento]: _____

( ) não é requerido

p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: _____

s. Fusível de proteção do motor, instalados junto ( ) a I_{linha} ou ( ) a I_{fase} [Ref. WEG]: _____

t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: _____

u. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: _____

v. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: _____

x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: _____